

Auteur: Jeremi Lorek
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1E nr. 24

$z^3 + az^2 + bz - 12$ deelbaar door $(z - 3)$ en $(z - 2i)$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3^3 + 3^2a + 3b - 12 = 0 \\ (2i)^3 + (2i)^2a + 2ib - 12 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 27 + 9a + 3b - 12 = 0 \\ 8i - 4a + 2ib - 12 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 9a + 3b = -15 \\ -4a + 2ib = 12 + 8i \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3a + b = -5 \\ -2a + ib = 6 + 4i \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -2a = 6 \Rightarrow a = -3 \\ ib = 4i \Rightarrow b = 4 \end{cases}$$

References